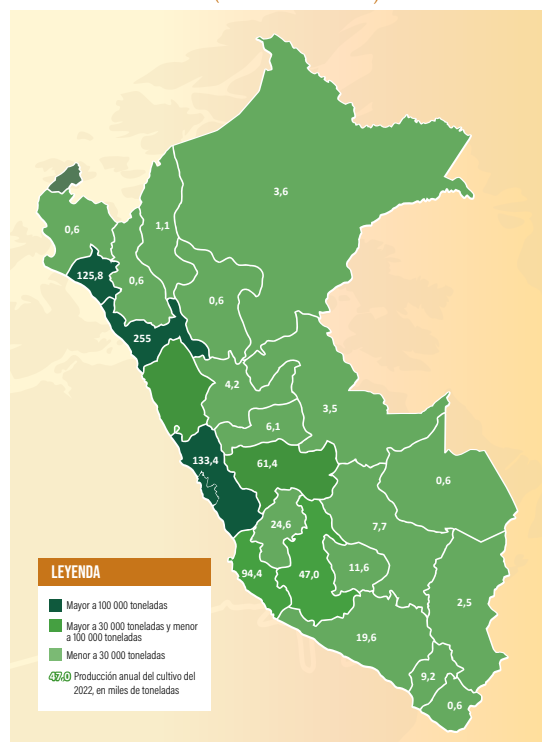


1. Especificaciones técnicas

Nombre común	Palta, aguacate, pagua, abacate
Nombre científico	<i>Persea americana</i> Mill., <i>Persea gratissima</i> Gaerth.
Familia	Lauraceae
Origen	Sur de México y América Central (1).
Adaptación	Trópicos y subtrópicos, con climas mediterráneos y semidesérticos (32° LN y 36° LS) (2).
Variedades comerciales en Perú	Fuerte y Hass (3)
Ciclo de vida	Es perenne y vive más de 25 años. Produce frutos a los 2 años (Hass) y 3 años (Fuerte), con rendimientos progresivos de 0,5 a 12 toneladas por hectárea hasta los 10 años (4).
Patrón	Los patrones más empleados para variedad Hass son Ashdot, Deganya y Ferchaild (17). Las características de un buen patrón incluyen la tolerancia al Oomiceto <i>Phytophthora Cinnamomi</i> Rands, la resistencia a la salinidad, robustez y un alto rendimiento (5).

Mapa

Distribución de la producción de la palta, 2022
(Miles de toneladas)



2. Etapas fenológicas

Etapas fenológicas	Brotamiento de hojas	Floración	Desarrollo del fruto	Maduración del fruto
Imagen referencial (9)				
Descripción del estadio (9)	El desarrollo de yemas, el desarrollo de hojas cuya coloración va de café rojizo hasta el verde oscuro y el desarrollo de brotes.	Inicio de la yema floral en dormancia, a partir de la cual emerge la inflorescencia y, posteriormente, la floración. La flor del cultivo es fecundada y finalmente se marchita.	El ovario fecundado inicia su crecimiento, desde el tamaño de la cabeza de un alfiler (cuajado) hasta alcanzar el 90% del tamaño final.	El fruto alcanza las características deseadas según la variedad (peso, tamaño, etc.). Suele ser cosechado antes de madurar por completo para facilitar su transporte.
Temperatura mínima (°C) (12)	10°	10°	12°	10°
Temperatura óptima (°C) (12)	20°	15°	25°	25°
Temperatura máxima (°C) (12)	33°	33°	35°	35°
Requerimiento hídrico (litros /semana / planta)	50 (planta de 1 año) 150 (planta > 3 años)	50 (planta 1 año) 150 (planta > 3 años)	50 (planta 1 año) 150 (planta > 3 años)	50 (planta 1 año) 150 (planta > 3 años)
Déficit hídrico (12)	Sensible	Sensible	Sensible	Sensible

3. Requerimientos agroclimáticos (12) (17)

Clima	Apto	Moderado	No apto
Temperatura promedio (°C)	12° - 26°	10° - 32°	> 32°, < 10°
Precipitación anual (mm)	1500-2000	2000-2500	>2500
Humedad relativa (%)	75 - 80	75 - 50	< 50
Brillo solar (horas)	8 -10	6 - 8	< 6
Viento (km/s)	5	7	> 10

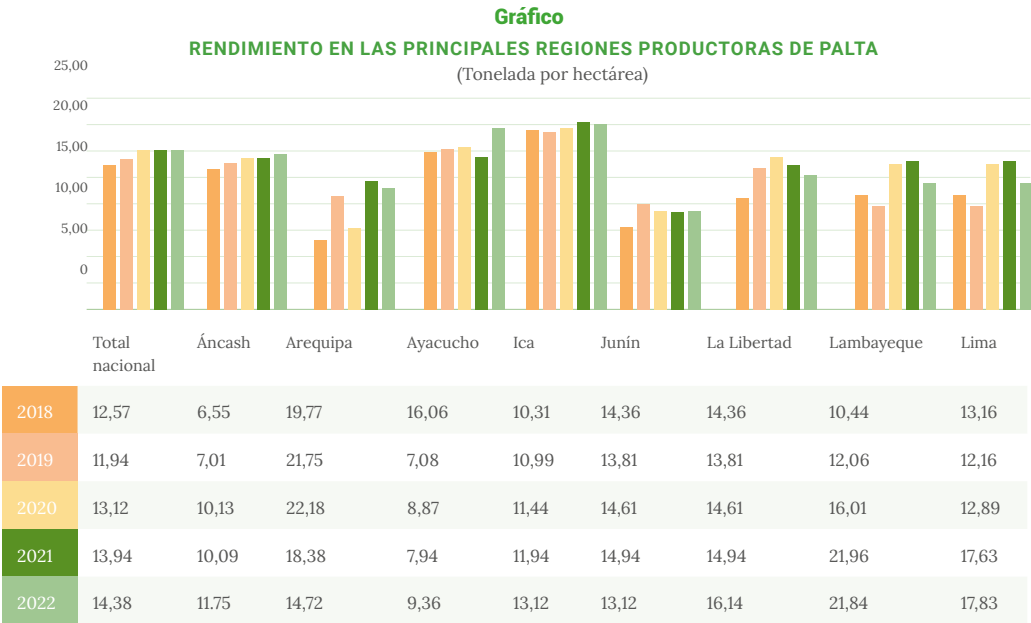
4. Requerimientos de suelo (10) (17)

Características	Apto	No apto
Profundidad (m)	> 1,5	< 1
Textura	Media, Franco-arcillo-limoso	Compactos
Alcalinidad (pH)	6,5 - 7,0	< 6,5
Salinidad (mmhos/cm)	< 0,5	> 0,5
Fertilidad aparente	Media a alta	Muy baja
Drenaje	Bueno	Bajo o excesivo

5. Rendimiento en las principales zonas productoras

En el 2022, la producción de palta nacional alcanzó las 862 mil 505 toneladas y los rendimientos productivos a nivel nacional se registraron en 14 mil 381 kilogramos por hectárea en promedio. Las variedades Hass y Fuerte fueron las más cultivadas (7) (12). La producción total aumentó en 11,1% con relación al 2021, debido al incremento de 7,7 % en la superficie cosechada, al registrarse en 59 mil 979 hectáreas, y en virtud de las condiciones de temperatura favorables para el desarrollo productivo del cultivo (6).

Las regiones con mayor rendimiento productivo al 2022 fueron Lambayeque, Lima, La Libertad, Arequipa e Ica. El rendimiento potencial por hectárea de cultivo puede alcanzar las 25 toneladas por hectárea (12).



6. Recomendaciones de manejo

Para un manejo integrado del cultivo de palta se requiere realizar las labores oportunas de poda, riego y fertilización, asegurando un abastecimiento hídrico de entre 50 (en plantas jóvenes) a 150 (en plantas mayores a 3 años) litros semanales (10). Respecto a la inducción floral, esta requiere de temperaturas de entre 10 °C a 35 °C, con un óptimo de 25 °C (17). El rendimiento del palto depende de un adecuado proceso de inducción, desarrollo floral, polinización y fructificación (4) (16). Se recomienda una densidad de entre 270 a 320 plantas por hectárea, con un distanciamiento de 6x6 m (4) y sistema de riego por goteo para evitar la pérdida del recurso hídrico por percolación (10). La fertilización debe ser balanceada, considerando la fertilidad natural del suelo, la aplicación de materia orgánica, macroelementos (nitrógeno, fósforo, potasio) y microelementos (zinc, boro, calcio, hierro) bajo supervisión técnica (10). Se recomienda realizar 3 fertilizaciones, iniciando con la floración de la planta, con un intervalo de entre 30 a 45 días (4).

El manejo integrado de plagas debe implementarse priorizando el control cultural para la prevención y control de plagas, considerando las recomendaciones del Senasa (3). El monitoreo constante de ramas secas y enfermedades es importante al igual que el de las condiciones meteorológicas; por ejemplo, una humedad por encima de 80 % favorece el desarrollo de hongos como el *Colletotrichum sp* que produce antracnosis; mientras que temperaturas de entre 25 °C a 30 °C brindan condiciones óptimas para la reproducción de insectos chupadores de hojas como los trips (*Thysanoptera*, *Frankliniella spp.*) y los barrenadores (*Copturus aguacatae*) (16 y 4). Para el caso de los ácaros o arañas (*Oligonychus punicae* y *Oligonychus perseae*), estos llegan a su pico reproductivo con una humedad superior al 90 % y un rango de temperatura de entre 17 °C a 20 °C (18). Por otro lado, se debe asegurar un buen drenaje del suelo para prevenir la putrefacción de raíces negras ocasionadas por el hongo *Cylindrocarpon destructans* (16).

DATO

- Un árbol de palta captura alrededor de 37 a 55 toneladas de CO2 por hectárea al año.
- Es vulnerable ante aumentos de temperatura por ser altamente sensible a las sequías. Requiere de una humedad por encima del 50 %, incluso en época seca.
- Las temperaturas mayores a 42 °C son perjudiciales para el cultivo, pues afectan principalmente a los frutos.

Referencias bibliográficas

1. Ruiz, J. A., Medina, G., González, I., Flores, H. E., Ramírez, G., Ortiz, C., Byerly, K., Martínez, R. A. Requerimientos agroecológicos de cultivos. 2da. ed. México: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias - INIFAP; 2013.
2. Cockerell y Sancho, . Fruticultura General, Universidad Estatal a Distancia - UNED, 1991
3. Accame, S., Blanco, A., Sancho, M., & Vásquez, L. Análisis de los pequeños productores de palto en el Perú. Propuestas para la mejora de su rendimiento productivo [Internet]. Lima: ESAN BUSINESS; 2018 [Consultado 20 de marzo 2023]. Disponible en: <https://bit.ly/42Df6zY>
4. Bartoli JA. Manual técnico del cultivo del aguacate Hass (Persea americana L.). La Lima. Honduras: Fundación Hondureña de Investigación; 2008.
5. Maradiaga, R. Manual técnico para el manejo de viveros certificados de aguacate [Internet]. Costa Rica: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA); 2017 [Consultado 20 de marzo 2023]. Disponible en: <https://bit.ly/42WZgk2>
6. Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI. Perú: Panorama Económico Departamental agosto 2021. Lima: INEI; 2021.
7. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias [Internet]. Perú: Midagri; 2023 [Consultado 15 de marzo 2023]. Disponible en: <https://siea.midagri.gob.pe/portal/Geoservidor>
8. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Perfil productivo y regional. Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias [Internet]. Perú: Midagri; 2023 [Consultado 22 de marzo 2023]. Disponible en: <https://bit.ly/3z5tB1P>
9. Alcaraz, M. L., Thorp, T. G., & Hormaza, J. I. Phenological growth stages of avocado (Persea americana) according to the BBCH scale. Scientia Horticulturae; 2013; 164, 434-439.
10. Namesny, A., Conesa, C., Hormaza, I., & Lobo, G. Cultivo, poscosecha y procesamiento del aguacate. España: Biblioteca Horticultura; 2020.
11. Saturnino, A. Manejo técnico del cultivo de Palto. Cáritas del Perú; 2015.
12. Purihuan, J. Fenología de Persea americana Mill var. Hass en Chao, La Libertad en el quinto año de producción, campaña 2013-2014 [Tesis para optar el título de Ing. Agrónomo]. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo; 2014.
13. Bozzolo, Aproximación a la determinación de coeficientes de cultivo en palto. Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía. Chile, 1993 <https://bit.ly/3NeGijl>
14. Márquez-Santos, M., Hernández-Lauzardo, A. N., & Castrejón-Gómez, V. R. States of phenological development of avocado (Persea americana Mill.) based on the BBCH scale extended and its relationship to the incidence of anthracnose in field conditions. Scientia Horticulturae. 2020; volumen 271: 1-12.
15. Torres, A. Manual del cultivo del palto [boletín n.º 378]. Providencia, Santiago: Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile; 2017.
16. Salvador-De Jesús, L. A., Estrada-Venegas, E. G., Equihua-Martínez, E. G., & Chaires-Grijalva, M. P. Relación Oligonychus perseae (Prostigmata: Tetranychidae) y Euseius hibisci (Mesostigmata: Phytoseiidae) en dos huertas de aguacate en Uruapan, Michoacán. Entomol Mexicana. 2016, 3, 115-119.
17. Quiroz Braco, A. A. A. Influencia en el rendimiento y calibres de tres patrones (Ashdot, Deganya, Ferchild) sobre una misma variedad en palto - Hass (Persea americana Mill) [tesis de pregrado]. Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2018.

Elaborado por el equipo técnico (2021)

Carolina Elena Barreda Polar
Francisco Meléndez de la Cruz

Actualizado los datos productivos (2023)

Juan Carlos Moreyra Muñoz



Si quieres acceder de
forma digital puedes
ingresar mediante el QR

